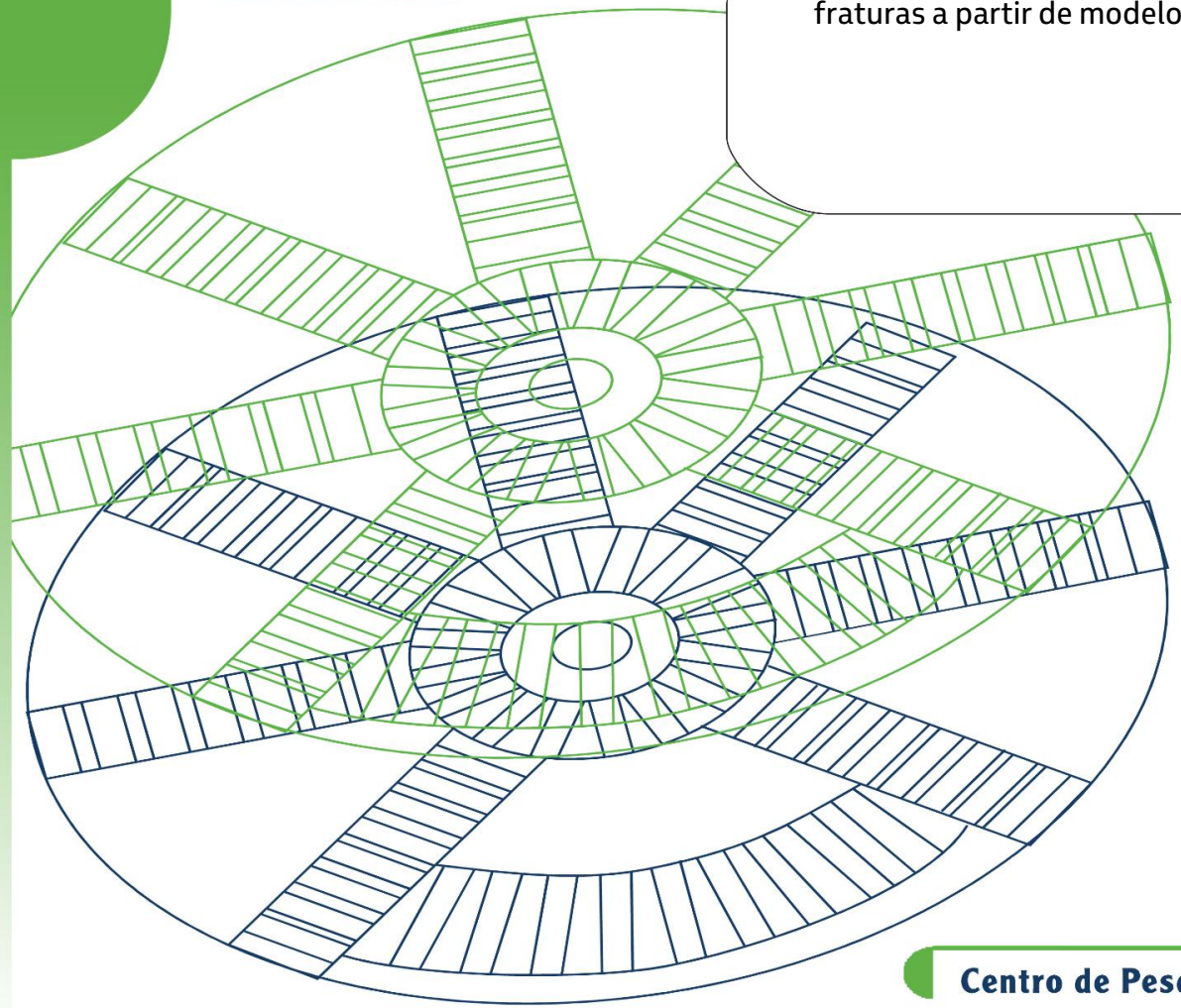
PETROBRAS

EV-02347 - Parametrização de modelagem de fraturas a partir de modelo de estratigrafia de alta resolução

RT GEM 005/25
CENPES/PDIEP/GEO/GEM
Novembro de 2025



CENPES

Centro de Pesquisas e Desenvolvimento
Leopoldo A. Miguez de Mello

INTERNA

CENTRO DE PESQUISAS E DESENVOLVIMENTO LEOPOLDO A. MIGUEZ DE MELLO

PD&I EM EXPLORACAO & PRODUCAO

Geologia Estrutural e Magmatismo

EV-02347 - Parametrização de modelagem de fraturas a partir de modelo de estratigrafia de alta resolução
ST 0329 – Tecnologias em modelagem geológica de reservatórios

Relatório Final

RT GEM 005/25

Relator:

Paulo Cezar Santarem da Silva
(CENPES/PDIEP/GEO/GEM)

Leonardo Gois da Fonseca
(CENPES/PDIEP/GEO/GEM)

Bruno Raphael Barbosa Melo de Carvalho
(CENPES/PDIEP/GEO/GEM)

Julio Carlos Destro Sanglard
(RH/UP/PG/RES-EE)

João Carlos Leal Segreto Menescal
(AGP/RES-EE/CTGI/CT-GGER)

Felipe Santana Büttner
(AGUP/RES-EE/CT/GGER)

Colaboradores:

Guilherme Raja Gabaglia
(RES/TR/GR)

Juan Hernandez
(GEOMAP)

Luiz Eduardo Pinheiro Santos
(CENPES/PDIEP/GEO/GEM)

Rodrigo Moreira Araujo
(RES/GDTD)

Ednilson Bento Freire
(RH/UP/PG/RES-EE)

Santiago Viera
(GEOMAP)

Antônio de Pádua Cunha Pires Filho
(EXP/GEO/TGEO/STGEO)

Bruno Costa Pontes
(AGUP/RES-EE/CT/AR)

Rio de Janeiro, novembro de 2025.

INTERNA

Parametrização de modelagem de fraturas a partir de modelo de estratigrafia de alta resolução

Projeto de P&D do CENPES/PDIEP/GEO/GEM
EV-02347

Equipe:
Paulo Cezar Santarem (CENPES/PDIEP/GEO/GEM)
Bruno Raphael de Carvalho (CENPES/PDIEP/GEO/GEM)
Leonardo Gois da Fonseca (CENPES/PDIEP/GEO/GEM)
Julio Carlos Destro Sanglard (RH/UP/PG/RES-EE)
João Carlos Leal Segreto Menescal (AGP/RES-EE/CTGI/CT-GGER)
Felipe Santana Büttner (AGUP/RES-EE/CT/GGER)

Colaboradores:
Guilherme Raja Gabaglia (RH/UP/PG/RES-EE)
Ednilson Bento Freire (RES/TR/GR)
Juan Hernandez (GEOMAP)
Santiago Viera (GEOMAP)
Luiz Eduardo Pinheiro Santos (CENPES/PDIEP/GEO/GEM)
Alexandre Berner (AGUP/RES-EE/CT/GGER)
Antônio de Pádua Cunha Pires Filho (EXP/GEO/TGEO/STGEO)
Rodrigo Moreira Araujo(RES/GDTD)
Bruno Costa Pontes(AGUP/RES-EE/CT/AR)

Foto: João Carlos Menescal

ANÁLISE ESTRUTURAL - FRATURAS

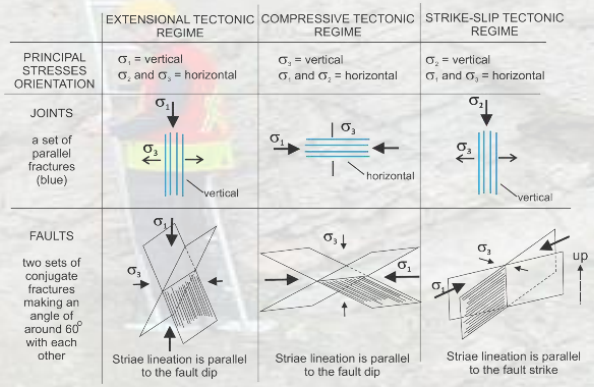
Fraturas de background x Fraturas associadas a falhamento

O conjunto de fraturas presente nos diferentes afloramentos trabalhados possui algumas características bastante marcantes presentes de forma consistente em todos os diferentes intervalos de 4ª ordem\ reconhecidos (no domínio Ponte – Cavalgamento Guanaquitos) :

- Fraturas predominantemente extensionais
- Mergulhos predominantemente perpendiculares ao acamamento sedimentar
- Há sempre presença de dois conjuntos (sets) de fraturas quase perfeitamente perpendiculares entre si.

Apesar do complexo registro deformacional presente nos diferentes domínios apresentados anteriormente, os registros do processo de fraturamento no domínio Ponte – Cavalgamento Guanaquitos são mais simples (do ponto da descrição e relação geométrica de seus planos).
Como as fraturas aqui são predominantemente extensionais, não é possível utilizar-se daqueles modelos de desenvolvimento de pares conjugados onde os ângulos diedros são dominantemente agudos, associados a fraturas dominantemente cisalhantes.
Outro ponto de distinção se relaciona aos mergulhos destes diedros registrados nas fraturas cisalhantes: estas apresentariam os diedros com mergulhos distintos daquele subvertical identificado nos afloramentos (mergulhos de cerca de 60° no caso de sistemas extensionais, e de cerca de 30°, para sistemas compressionais).

As fraturas reconhecidas durante os levantamentos de campo em sua grande maioria (exceção de parte das fraturas medidas no afloramento La Bodeguita, no Hangingwall do Cavalgamento Guanaquitos) são fraturas que se desenvolveram sem associação a falhamentos. Mesmo no caso de falhas como aquela dno afloramento Zorro, as fraturas se desenvolveram previamente ao falhamento.
Como forma de parametrizar esta relação entre fraturas stratabound (fraturas de background) e fraturas associadas a zonas de dano em falhamentos, foi calculado o coeficiente de variação (**CV**), apresentado a seguir



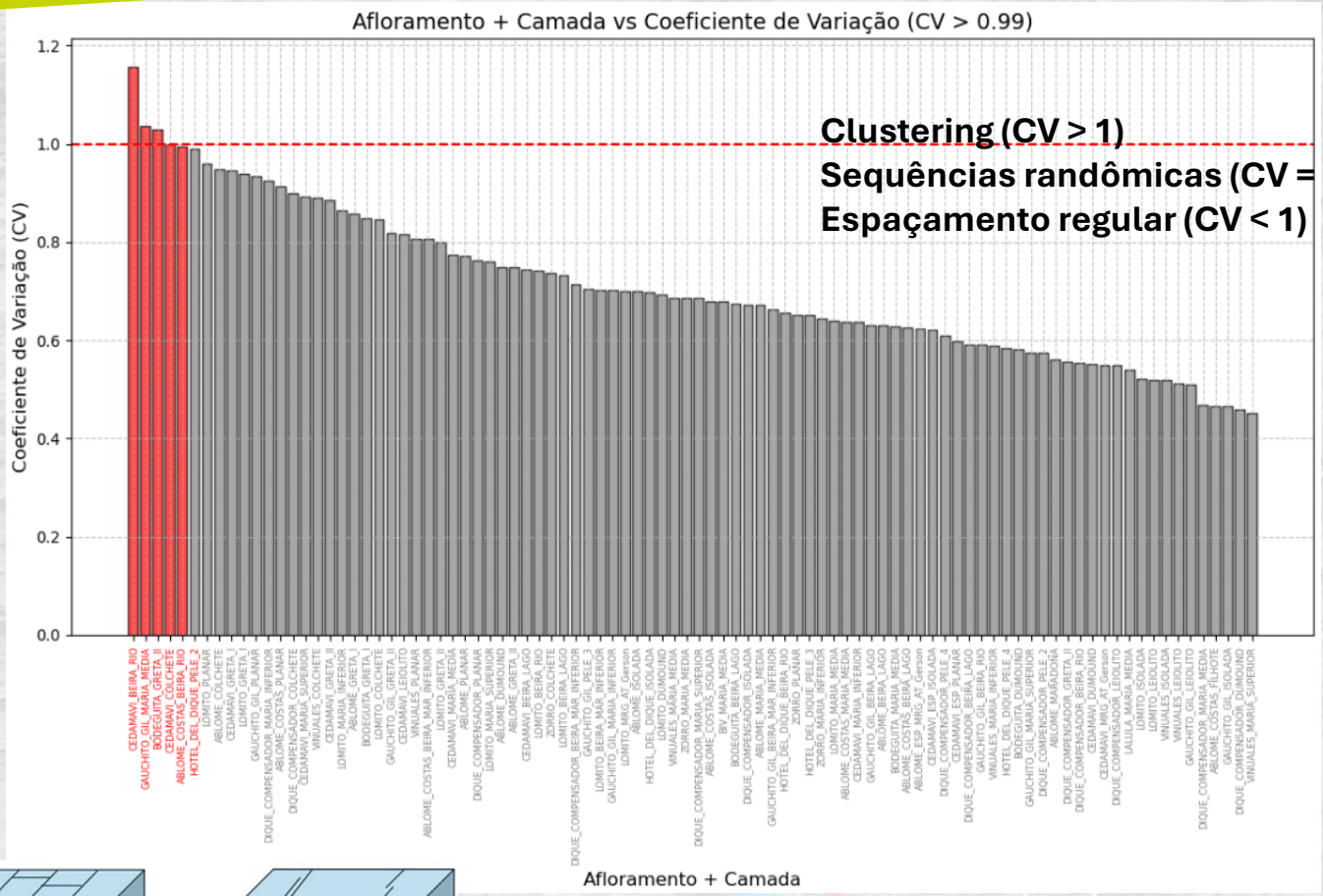
Modelo de orientações de pares conjugados para diferentes regimes tectônicos (Tomado de Fernandes et al, 2023).

3.1 Stress Orientation, Tectonic Regimes and Geometric Patterns of Faults and Joints – Structural Geology Applied to Fractured Aquifer Characterization

INTERNA

ANÁLISE ESTRUTURAL - FRATURAS

Fraturas de background x Fraturas associadas a falhamento

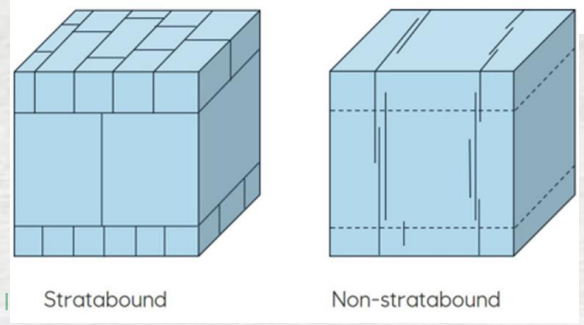


Análise do coeficiente de variação (**CV**) indica que para valores acima de 1, há clusterização dos dados que provavelmente se relacionam a deformação associada a falhamentos ou corredores de fraturas.

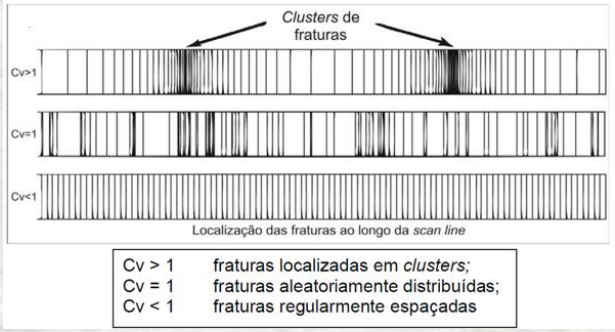
No afloramento Cedamavi, estes valores são associados ao cavalgamento de pequeno rejeito encontrado no Beira Rio; Na Bodeguita, associa-se a série de falhas que ocorrem no afloramento, principalmente marcados na maior intensidade de veios presentes no Dumound.

No caso do Gauchito (Maria Média), não foram reconhecidos falhamentos, podendo indicar que nesta camada pode ocorrer um corredor de fratura, ainda que não de forma perfeitamente visível (problemas de desmoronamento são frequentes neste afloramento).

Já no caso do afloramento Ablome (Beira Rio), o índice calculado é menor que 1, se aproximando deste valor limite; mesmo assim, não foram reconhecidos falhamentos ou corredores de fraturas neste local



End-members em Sistema de fraturas mostrando Sistema bem conectado e organizado nas fraturas stratabound e bastante clusterizado nas fraturas no-stratabound (Gillespie et al., 2020)



Sanderson & Peacock (2019)

ANÁLISE ESTRUTURAL - FRATURAS

Distribuição juntas x distribuição veios

Como já apontado anteriormente, a presença tanto de veios quanto juntas ao longo de todas as scanlines podem indicar a intercorrência de diferentes processo ocorrendo em diferentes tempo.

Desse modo, contando em maior parte com a possibilidade de análises geométricas destas estruturas, o tratamento dos dados das fraturas foi realizado segundo duas frentes:

- Tratamento estatístico segundo estereogramas, com tratamento dos dados e apresentação dos mesmos agrupados e separa dos como Juntas (4735 medidas) ou Veios (1567 medidas).
- Tratamento dos dados segundo scripts em Python, onde , de forma mais restritiva, apenas os dados dos veios foram considerados.

A seguir se apresentam mapas com os estereogramas das fraturas coletadas , seja como um grupo único (JUNTAS + VEIOS) ou separados como estruturas distintas.
Os dados correspondem a fraturas para cada afloramento, onde as fraturas medidas em cada um dos intervalos foram agrupadas como um conjunto único e tratadas como tal.

INTERNA

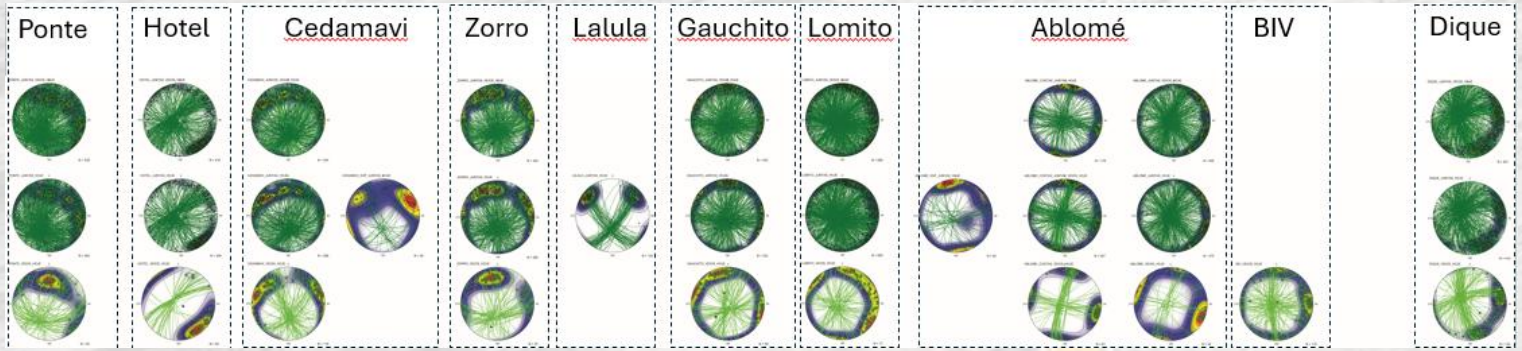
ANÁLISE ESTRUTURAL - FRATURAS

ESTEREOGRAMAS FRATURAS POR AFLORAMENTO: JUNTAS E VEIOS

Linha Superior: JUNTAS + VEIOS

Linha Média: JUNTAS

Linha Inferior: VEIOS



Aqui são apresentados os dados de juntas e veios de forma geral para cada afloramento.

SATELITE_JUNTAS_VEIOS_AFLORAMENTOS_HOJE_20_06_2025

ANÁLISE ESTRUTURAL - FRATURAS

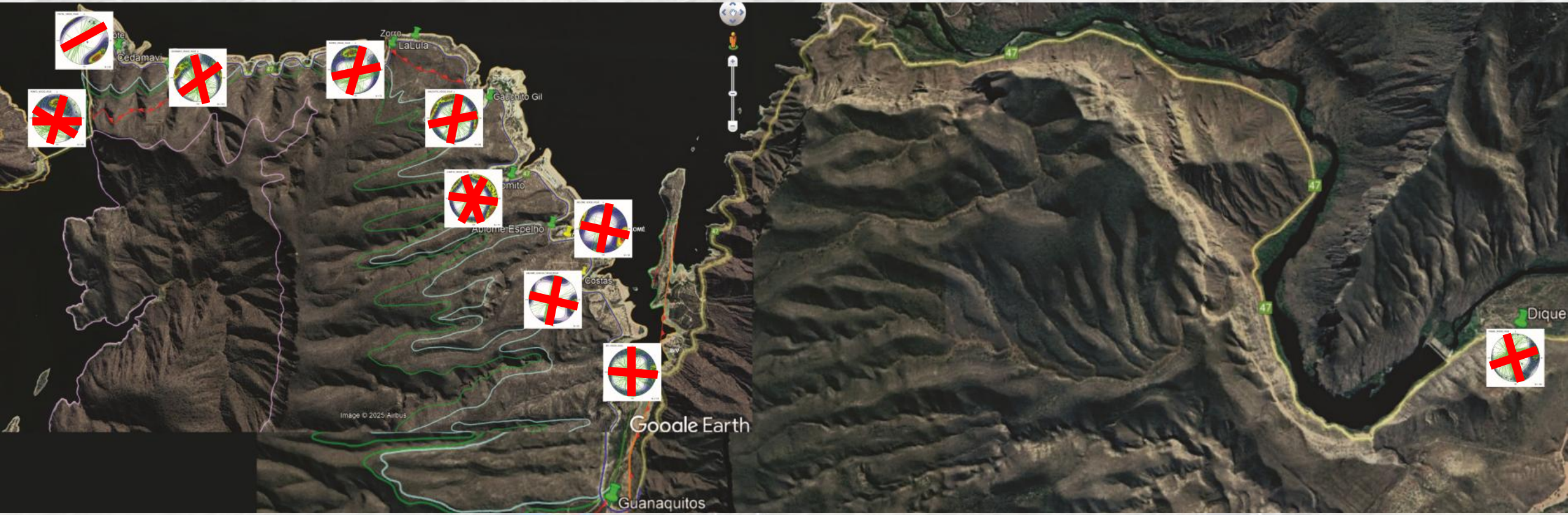
ESTEREOGRAMAS FRATURAS POR AFLORAMENTO: VEIOS

Estereogramas com dados dos veios para cada afloramento. É possível ver conjuntos de fraturas com agrupamento N-NE e outro E-SE (principalmente entre o afloramento Lomito e Guanaquitos) e entre o afloramento Cedamavi – Zorro, N-NE e N30-45E

INTERNA

ANÁLISE ESTRUTURAL - FRATURAS

ESTEREOGRAMAS FRATURAS POR AFLORAMENTO: VEIOS



Estereogramas com dados dos veios para cada afloramento. Separação de famílias (sets) de fraturas. Notar que estes são sets principais, baseados apenas nos dados dos Veios.

ANÁLISE ESTRUTURAL - FRATURAS

Toda a série de dados estruturais obtidos (direção do mergulho e mergulho das camadas) foram tratados estatisticamente através de estereogramas utilizando o software Orient TM , realizados tanto para entendimento das estruturas como se apresentam hoje, como também foram restauradas a suas posições pré-deformação (restauração da deformação imposta pela dobra em mesoescalas no Domínio Ponte- Cavalgamento Guanaquitos).

Passos para retirada da deformação na área do Embalse.
Caracterização da estrutura anticlinal (dobra de mesoescala no Domínio Ponte – Cavalgamento Guanaquitos), através do estereograma das atitudes de acamamento; desenho de anticlinal com eixo N63E/11.
Para cada afloramento, então, foi necessário realizar rotação de todos os dados (acamamento e fraturas):

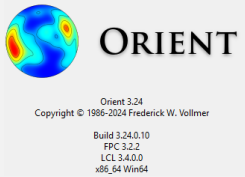
1) rotacionar este eixo com mergulho de 11° para NE para eixo horizontal --> rotação de todas as atitudes medidas segundo eixo de rotação 153° horizontal e rotação dos dados em 11° até mergulho horizontal.
1a rotação: 153°/11°

2) cada afloramento teve seus dados de acamamento desdobrado (segundo o passo anterior) e as novas atitudes de acamamento foram analisadas para definir nova rotação; como cada afloramento ocupa uma posição específica nos flancos do dobramento regional, houve variação na posição de cada eixo e ângulo de rotação a ser realizado, de modo a que a maioria dos dados de acamamento se aproximasse a mergulho horizontais ou baixos mergulhos (menores que 10°). Foram evitadas rotações que causassem inversão dos mergulhos medidos, o que implicaria em alteração /inversão dos topos estratigráficos.
Assim, nesta etapa, as rotações a serem realizadas para que cada afloramento tivesse suas camadas restauradas para situação deposicional original foram as seguintes:

CEDAMAVI eixo de rotação N60E, rotação 30°
LALULA eixo de rotação N70E, rotação 30°
ZORRO eixo de rotação N60E, rotação 20°
PONTE: eixo de rotação 110°, rotação 28°

As rotações iniciais para os afloramentos no hangingwall da falha Guanaquitos foram distintas daquelas dos afloramentos no Embalse. A saber:

LA BODEGUITA: 1a rotação 70/15 (acamamento horizontal)
DIQUE COMPENSADOR : 1a correção 159/16; 2a correção 251/25 (acamamento horizontal)

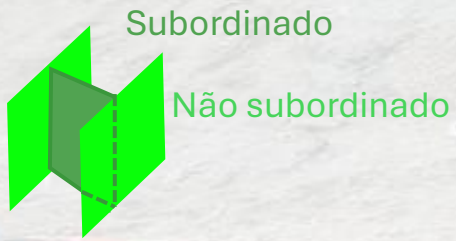


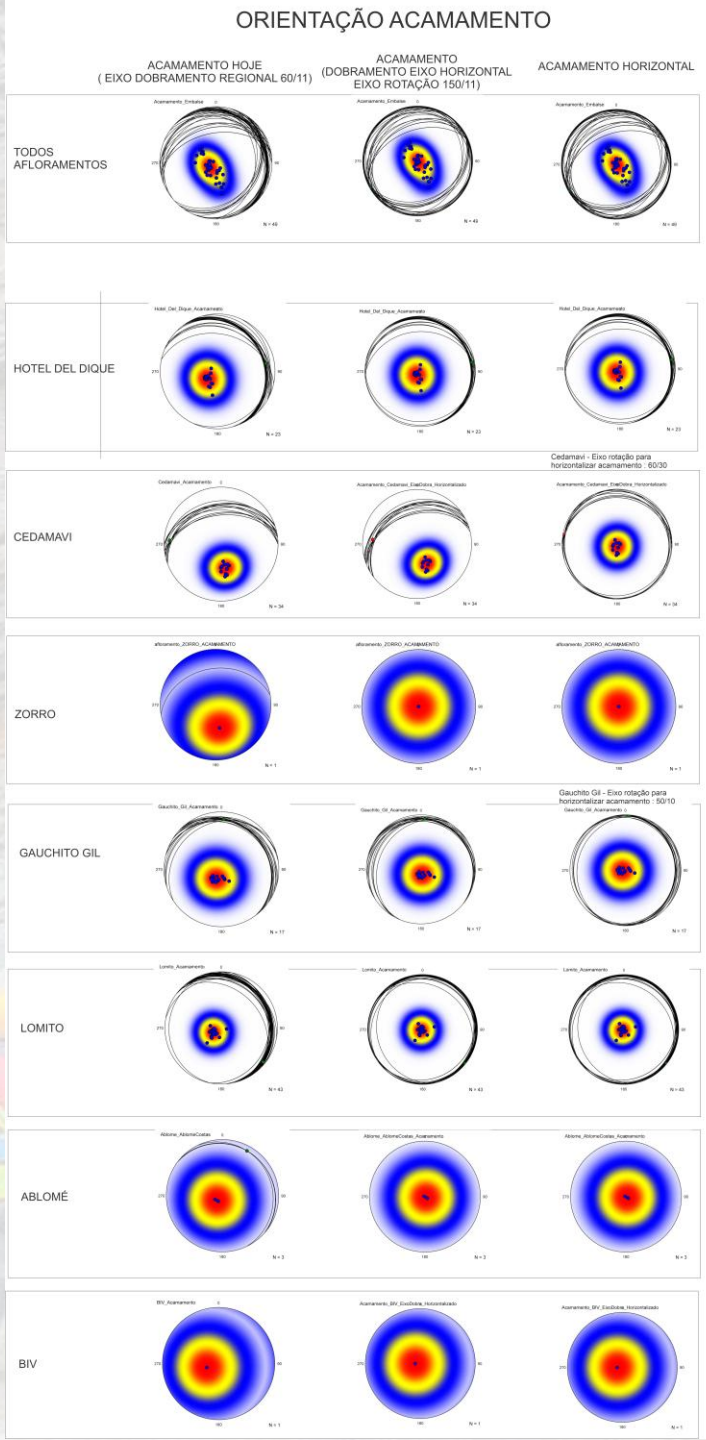
Para os demais afloramentos (HOTEL DEL DIQUE, LOMITO, GAUCHITO GIL, ABLOME e BIV) por suas posições no anticlinal, a rotação do passo anterior (etapa 1) já resultou em acamamentos horizontais, não sendo realizada esta nova rotação.

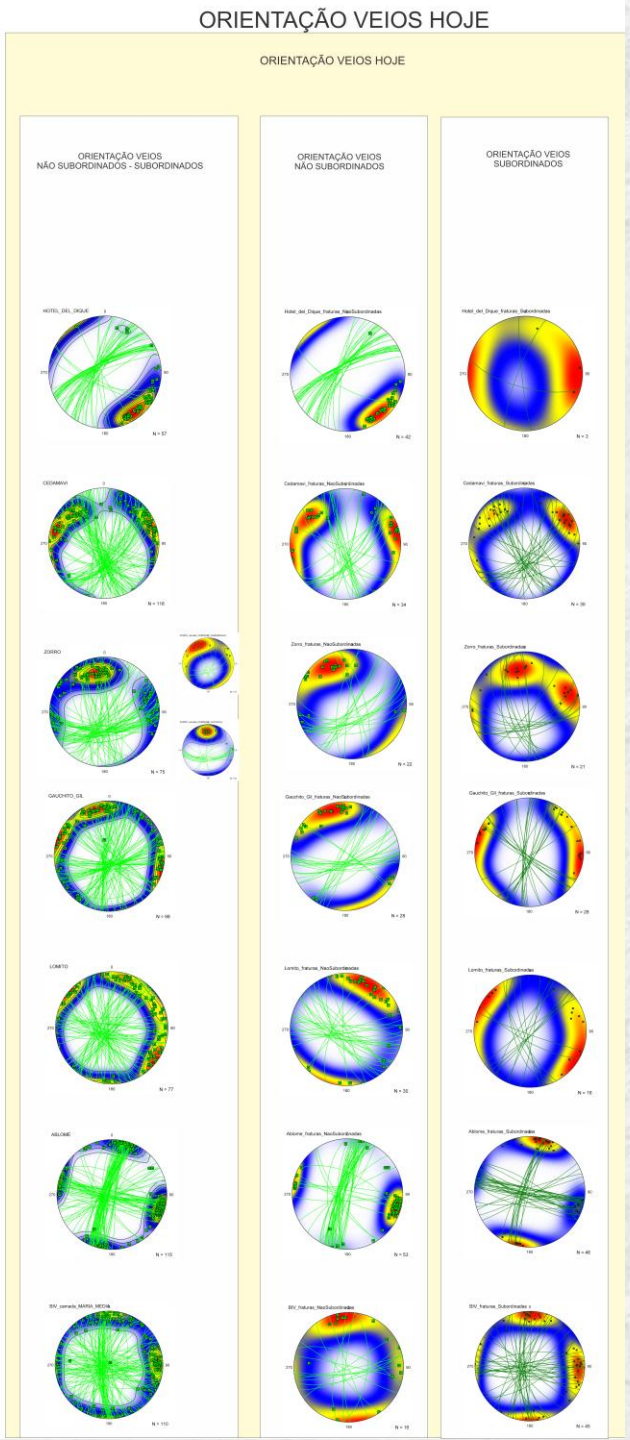
ANÁLISE ESTRUTURAL - FRATURAS

Orientação dos acamamentos em cada afloramento (colunas a esquerda) e das orientações apenas dos veios em cada afloramento, sem distinção dos intervalos guia de alta resolução.

VEIOS (subordinação)







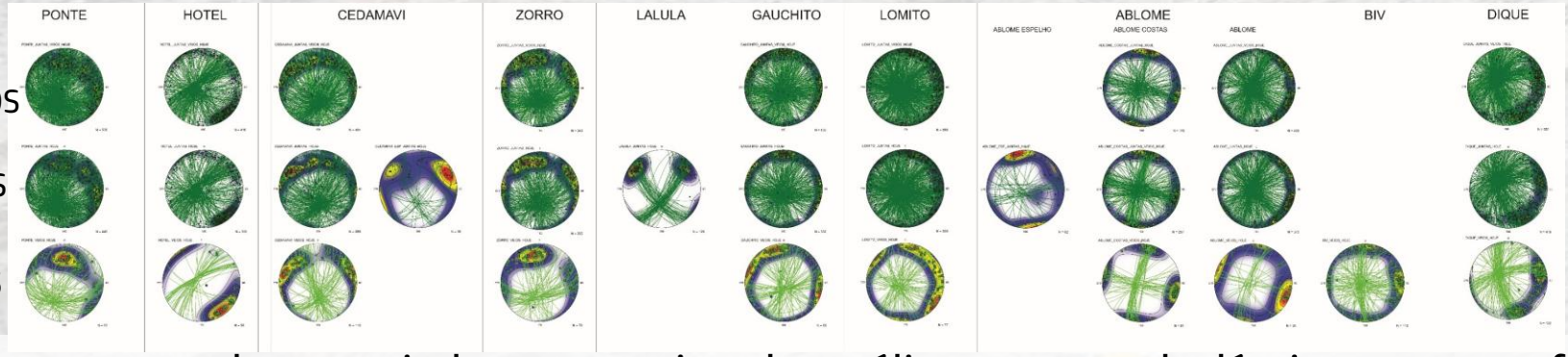
INTERNA

ANÁLISE ESTRUTURAL - FRATURAS

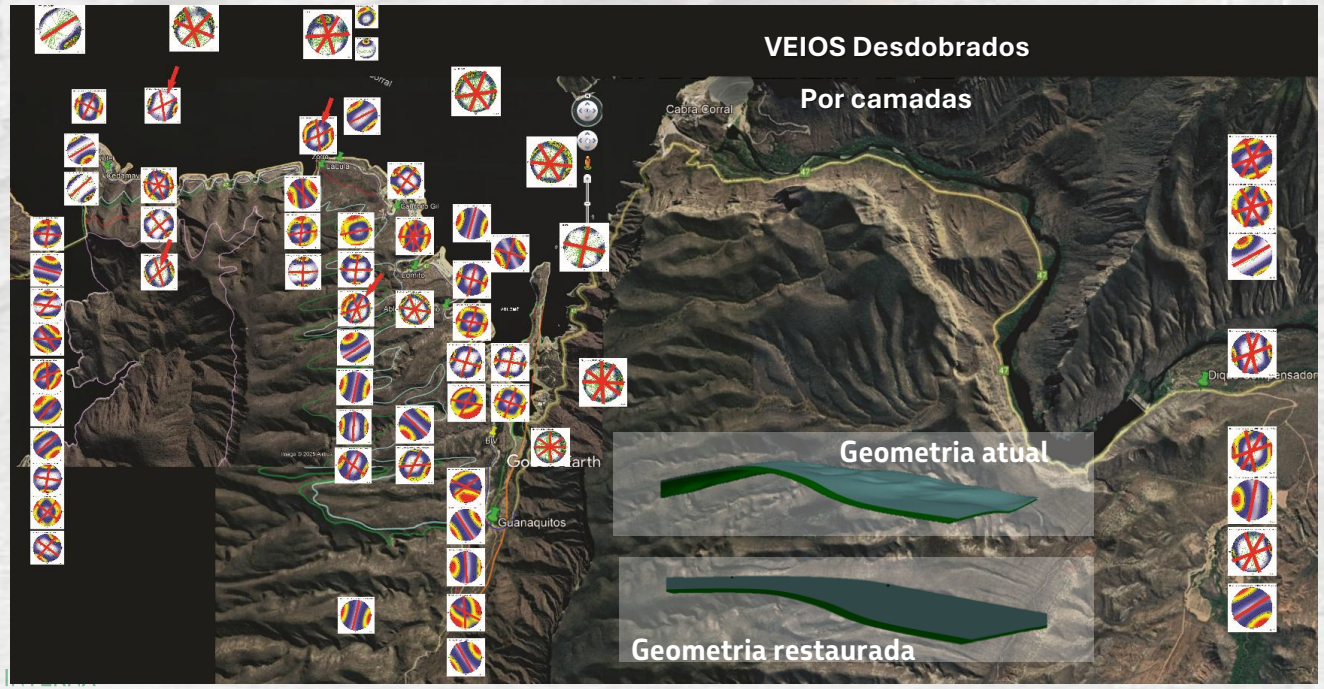
Linha Superior: JUNTAS e VEIOS

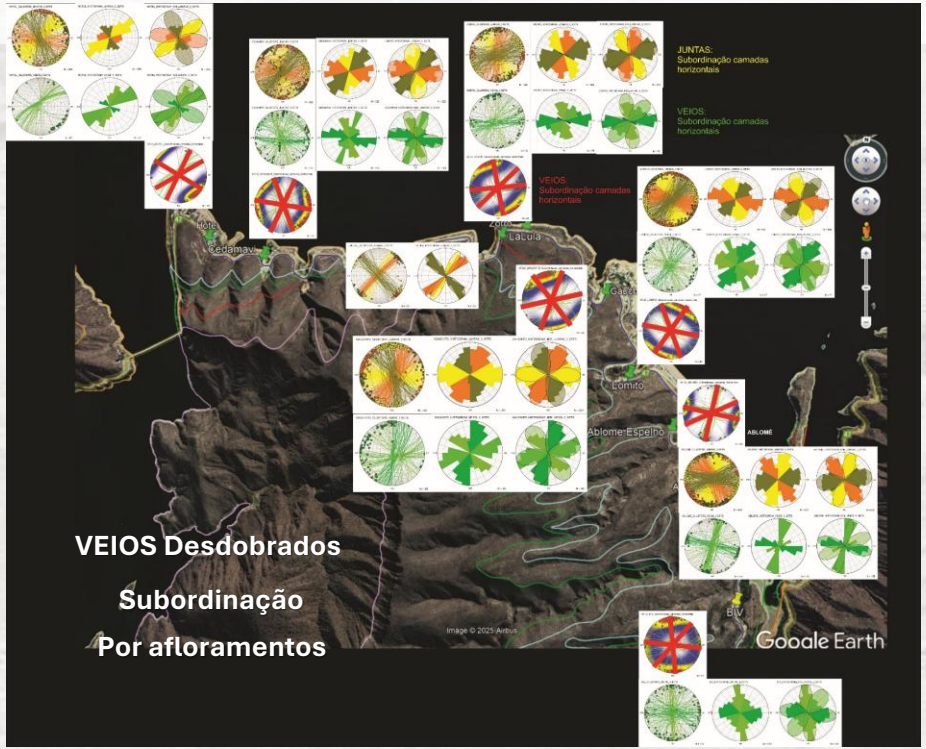
Linha Média: JUNTAS

Linha Inferior: VEIOS



Os dados estruturais coletados foram tratados seguindo um roteiro de análise estrutural clássica, com confecção de estereogramas dos dados de fraturas separados como veios ou juntas, seja tendo o afloramento como unidade básica de análise, seja por intervalos guia, onde se buscou entender as interrelações/comportamentos das fraturas ao longo dos afloramentos estudados.



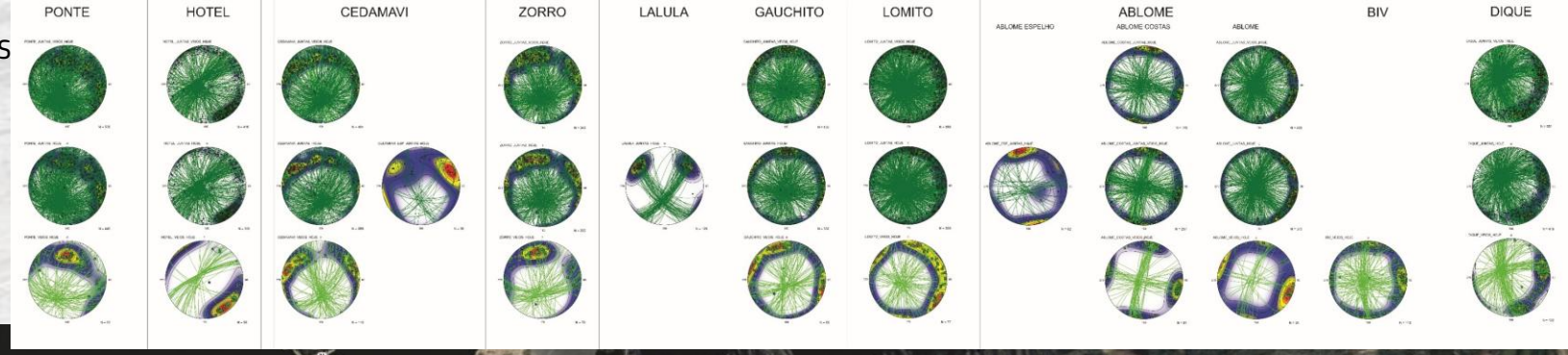


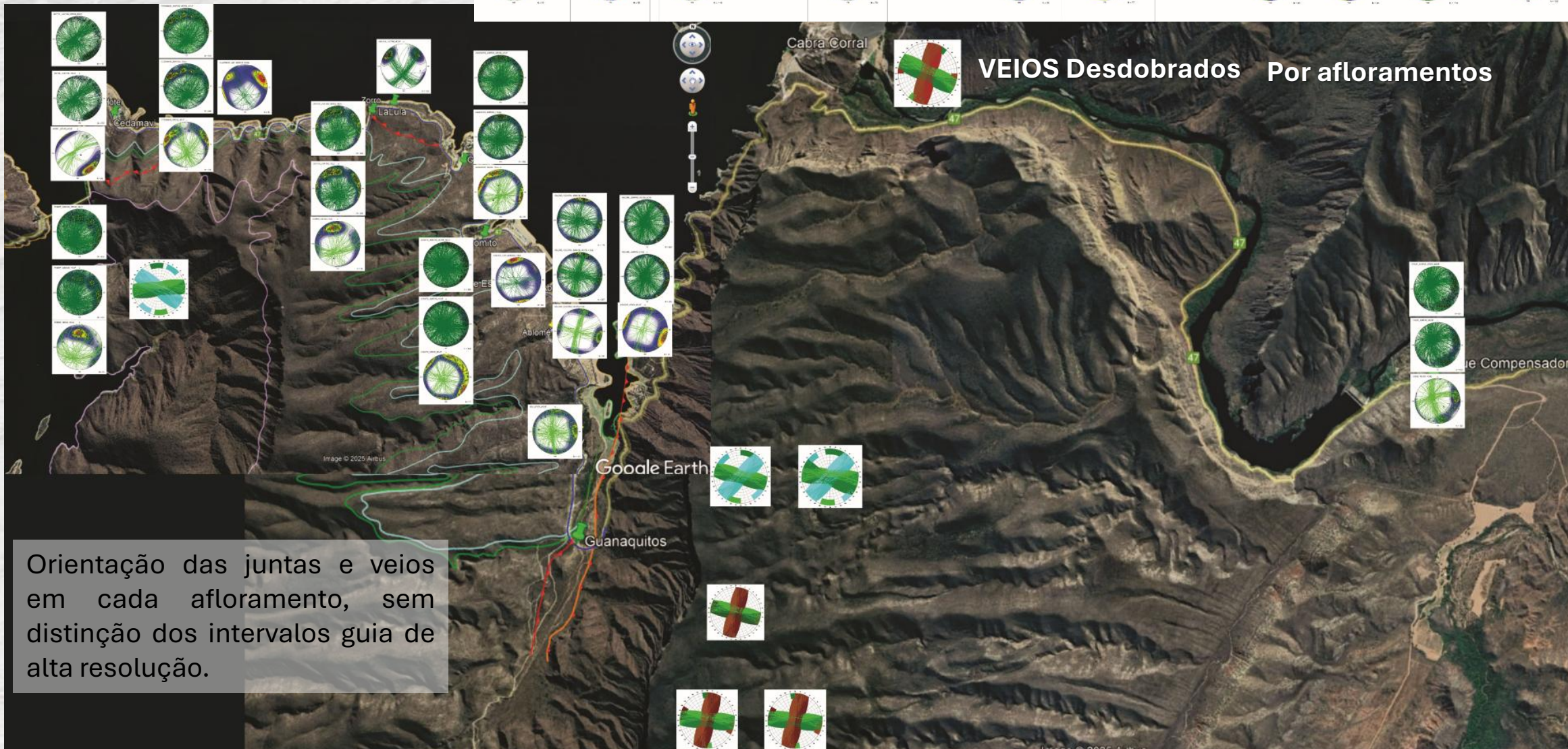
ANÁLISE ESTRUTURAL - FRATURAS

Linha Superior: JUNTAS e VEIOS

Linha Média: JUNTAS

Linha Inferior: VEIOS





Orientação das juntas e veios em cada afloramento, sem distinção dos intervalos guia de alta resolução.

INTERNA

ANÁLISE ESTRUTURAL - FRATURAS

SINTESE SISTEMA FRATURADO

•Em sua maioria, as fraturas correspondem a fraturas confinadas (stratabound), nos intervalos Balbuena II e IV

•A maior parte das fraturas são de alto ângulo com mergulhos superiores à 75º.

•São três as direções principais: NE-SW, E-W e NW-SE;

•As fraturas não-subordinadas são predominantemente de direção NE-SW enquanto as subordinadas possuem uma direção predominante NW-SE com uma dispersão maior.

•Os planos das fraturas são sistematicamente ortogonais às superfícies de acamamento;

•Corredores de fraturas são mais presentes no hangingwall da falha Guanaquitos

•Fraturas interpretadas como pré-dobramento

INTERNA

ANÁLISE ESTRUTURAL - FRATURAS

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Fernandes, A.J., A. Rouleau, & E.A. Vargas Jr., 2023, Structural Geology Applied to Fractured Aquifer Characterization. The Groundwater Project, Guelph, Ontario, Canada. https://doi.org/10.21083/978-1-77470-009-9h.

Gillespie, R.E., Holdsworth, D., Long, A., Williams, J.C., Gutmanis. 2020. Introduction: geology of fractured reservoirs. Journal of the Geological Society, 178 (2): jgs2020–197. doi: https://doi.org/10.1144/jgs2020-197.

Sanderson, D.J., Peacock, D.C.P. 2019. Line sampling of fracture swarms and corridors. Journal of Structural Geology, 122, 27–37. https://doi.org/10.1016/j.jsg.2019.02.006.

Vollmer, F. W., 1995. C program for automatic contouring of spherical orientation data using a modified Kamb method. Computers & Geosciences, v. 21, p. 31-49. https://doi.org/10.1016/0098-3004(94)00058-3

Vollmer, F. W., 2015. Orient 3: a new integrated software program for orientation data analysis, kinematic analysis, spherical projections, and Schmidt plots. Geological Society of America Abstracts with Programs, v. 47, n. 7, p. 49.

Vollmer, F. W., 2025. Orient: Directional data analysis software. Orient

INTERNA